

4.1 (x_i, y_i, z_i) body v $\mathbb{R}^3$, preloženie minimizovať $ax + by + c = z$

keďže bodovité $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimálne.

• máme body: $(0, 0, 1); (1, 0, 1); (0, 1, 1); (1, 1, 2); (1, -1, 0); (-1, 1, 1)$

• táto úloha vedie na riešenie aproximácie riešeni mŕkavy LNR
metódou najmenších čtvercov

• ide o naskladynice mŕkavy:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_B$$

• podľa tvrzení 8.91 pŕ potom vyŕpŕi aproximaci riešeni
naskladynicej mŕkavy

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}; \text{ riešenie tejto mŕkavy nám zverejní } \\ \text{Wolfram alpha}$$

$$\Rightarrow \underline{a = \frac{2}{5}, b = \frac{4}{5}, c = \frac{3}{5}}$$

• potom pŕ rovnica $\boxed{\frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5} = z}$, preloženi zaclanjimi

bodmi tak že pŕ $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimálne

• metódou najmenších čtvercov dostaneme riešeni pŕ. minimalizuje

normu $\| \vec{z} - A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \|$ čo pŕale pŕime $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a(x_1) \\ \vdots \\ a(x_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b(y_1) \\ \vdots \\ b(y_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c(1) \\ \vdots \\ c(1) \end{pmatrix} \rightarrow \sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$$